الوحدة الرابعة: المكثفات

توصيل المكثفات على التوالي ومقارنتها بالمقاومات

الدرس ٤-٤
صفحات الكتاب ١٢٦-١٢٨

فكرة الدرس: المكثفات الموصلة **على التوالي** تخزن الشحنة نفسها، ويتجزأ فرق الجهد بينها، لذا $\frac{1}{C_{T}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots$ وتكون السعة المكافئة أصغر من أصغر سعة.

سأتعلّم:
- أستنتج معادلة السعة المكافئة على التوالي
- أطبق قواعد التوالي
- أحسب فرق الجهد عبر كل مكثف
- أقارن صيغ المكثفات بصيغ المقاومات

مفردات الدرس

التوصيل على التوالي
توصيل المكثفات واحدًا تلو الآخر

حفظ الشحنة
الشحنة على كل مكثف متساوية في التوالي

مقلوب السعة
C/1

الاستنتاج

- $V = V_1 + V_2$
- $\frac{Q}{C_{T}} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2}$
- إذن $\frac{1}{C_{T}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots$
- اللوح الأيسر لـ C_2 يُشحن $-Q$ بسبب $+Q$ على اللوح الأيمن لـ C_1

قواعد التوالي

- الشحنة متساوية على كل مكثف
- فرق الجهد الكلي = مجموع فروق الجهد
- السعة المكافئة أصغر من أصغر سعة

مقارنة بالمقاومات

- المقاومات على التوالي: $R_{T} = R_1 + R_2$
- المكثفات على التوالي: مقلوبات
- المقاومات على التوازي: مقلوبات
- المكثفات على التوازي: جمع مباشر

مفيد مقارنة صيغ سعة المكثفات مع صيغ المقاومات الموصلة على التوالي والموصلة على التوازي

طريقة التوصيل	سعة المكثفات	المقاومات
على التوالي	$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots$	$R_T = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$
على التوازي	$C_T = C_1 + C_2 + C_3 + \dots$	$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$

الجدول ٤-٣ مقارنة بين صيغ المكثفات والمقاومات.

ل أن الصيغة المقلوبة تنطبق على المكثفات الموصلة على التوالي ولكن في المقابل تنطبق

مقارنة بين صيغ المكثفات والمقاومات على التوالي والتوازي

✏️ أمثلة محلولة

احسب السعة المكافئة لمكثفين ٣٠٠ µF و ٦٠٠ µF على التوالي

الحل: ١/C_T = ١/٣٠٠ + ١/٦٠٠ = ٠,٠٠٥ ⇒ C_T = ٢٠٠ µF

⭐ تذكّر

- لمكثفين فقط على التوالي: $C_T = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$

⚠️ انتبه من الخطأ

- نسيان قلب الناتج في النهاية (الحصول على C/١ بدل C)

🧩 نشاط: صمم جدولًا يقارن بين المقاومات والمكثفات على التوالي والتوازي مع مثال لكل حالة

✅ أختبر نفسي

١. السعة المكافئة على التوالي؟ C_T/١ =

٢. ما المتساوي في التوالي؟

٣. هل C_T أصغر من أصغر سعة؟

٤. مكثفان متساويان C على التوالي يكافئان؟

الإجابات: (١) ١/C١ + ١/C٢ ، (٢) الشحنة ، (٣) نعم ، (٤) C/٢